

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ

Дефекты, регрессия, покрытие и метрики

Результат: вы оформляете воспроизводимый отчёт о дефекте и интерпретируете покрытие как сигнал, а не как гарантию качества.

ОРИЕНТИРЫ

На чём сосредоточиться

- Факт вместо общего впечатления.
- Проверяемый ожидаемый результат.
- Связь проверки с риском.

ПОНЯТИЯ

Рабочий словарь

Отчёт о дефекте

Факт проблемы с шагами, ожидаемым и фактическим результатом.

Подтверждающее тестирование

Проверка конкретного исправления.

Регрессионное тестирование

Проверка, что изменение не повредило существующее поведение.

Покрытие

Мера того, какие части кода выполнились при тестах.

КОНТЕКСТ

Учебный кейс

После изменения стоимости доставки тесты проходят, но в отчёте покрытия не выполнена ветвь экспресс-доставки. Объясните, какой риск остаётся и какой тест добавьте.

ПРИМЕР

Данные для проверки

```
def shipping_fee(total: int, express: bool) -> int:
    if total >= 3000:
        return 0
    if express:
        return 500
    return 250

# Для покрытия ветвей нужны сценарии: total >= 3000,
# total < 3000 + express, total < 3000 + обычная доставка.
```

РАЗБОР

Главная мысль

Полезный отчёт о дефекте позволяет другому человеку воспроизвести проблему без догадок. В нём есть краткое название, окружение, предусловия, точные шаги, фактический и ожидаемый результаты, доказательства и серьёзность. Формулировка «не работает» не даёт команде достаточных данных.

После исправления сначала подтвердите исходную проблему теми же шагами. Затем подумайте, какие соседние правила могла затронуть правка, и выполните регрессию. Эти проверки отвечают на разные вопросы и обе нужны для безопасного изменения.

ДЕЙСТВИЕ

Практический маршрут

- Оформите отчёт о дефекте по шаблону: заголовок, условия, шаги, ожидаемый и фактический результат.
- Разделите подтверждающую и регрессионную проверки.
- Нарисуйте ветви функции стоимости доставки.
- Подберите три теста, которые выполняют все показанные ветви.

САМОПРОВЕРКА

Перед тем как сделать вывод

- Указаны ли конкретные входные данные?
- Можно ли повторить проверку?
- Связано ли решение с риском качества?